

Звіт з лабораторної роботи №5.2

Роботу виконав студент групи МІТ-31

Рогалін Федір

Хід роботи

Частина 1: Базові агрегаційні операції

```
lab5>
lab5> db.visits.aggregate([
|   { $match: { date: { $gte: new Date("2026-02-01") } } }
| ])
|
| [
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc12e'),
|     visitNo: 'V002',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-02T21:00:00.000Z'),
|     items: [
|       { class: 'Yoga', qty: 1, price: 150 },
|       { class: 'Stretching', qty: 1, price: 100 }
|     ],
|     status: 'Completed'
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc12f'),
|     visitNo: 'V003',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-07T21:00:00.000Z'),
|     items: [
|       { class: 'Yoga', qty: 1, price: 150 },
|       { class: 'Stretching', qty: 1, price: 100 }
|     ],
|     status: 'Completed'
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc130'),
|     visitNo: 'V004',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-10T00:00:00.000Z'),
|     items: [
|       { class: 'Yoga', qty: 1, price: 150 },
|       { class: 'Stretching', qty: 1, price: 100 }
|     ],
|     status: 'No-show'
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc131'),
|     visitNo: 'V005',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-11T00:00:00.000Z'),
|     items: [
```

Завдання 2. Групування відвідувань за місяцем (\$group)

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: { $month: "$date" },
|       totalVisits: { $sum: 1 }
|     }
|   }
| ])
[ { _id: 5, totalVisits: 14 }, { _id: 4, totalVisits: 1 } ]
```

Завдання 3. Сортювання за сумою замовлення/візиту (\$sort)

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$visitNo",
|       totalAmount: { $sum: { $multiply: ["$items.price", "$items.qty"] } }
|     }
|   },
|   { $sort: { totalAmount: -1 } }
| ])
[
|   { _id: 'V026', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V003', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V002', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V029', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V007', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V024', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V015', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V019', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V006', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V004', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V010', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V005', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V017', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V012', totalAmount: 250 },
|   { _id: 'V011', totalAmount: 250 }
| ]
lab5> |
```

Частина 2: Робота з масивами

Завдання 4. Розгорніть масив items у замовленнях (\$unwind)

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   { $unwind: "$items" }
| ])
|
| [
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc12e'),
|     visitNo: 'V002',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-02T21:00:00.000Z'),
|     items: { class: 'Yoga', qty: 1, price: 150 },
|     status: 'Completed'
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc12e'),
|     visitNo: 'V002',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-02T21:00:00.000Z'),
|     items: { class: 'Stretching', qty: 1, price: 100 },
|     status: 'Completed'
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc12f'),
|     visitNo: 'V003',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-07T21:00:00.000Z'),
|     items: { class: 'Yoga', qty: 1, price: 150 },
|     status: 'Completed'
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc12f'),
|     visitNo: 'V003',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-07T21:00:00.000Z'),
|     items: { class: 'Stretching', qty: 1, price: 100 },
|     status: 'Completed'
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc130'),
|     visitNo: 'V004',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-10T00:00:00.000Z'),
|     items: { class: 'Yoga', qty: 1, price: 150 },
|     status: 'No-show'
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc130'),
```

Завдання 5. Підрахуйте кількість проданих одиниць товарів (занять)

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$items.class",
|       totalSold: { $sum: "$items.qty" }
|     }
|   },
|   { $sort: { totalSold: -1 } }
| ])
|
| [
|   { _id: 'Stretching', totalSold: 15 },
|   { _id: 'Yoga', totalSold: 15 }
| ]
lab5> |
```

Частина 3: З'єднання колекцій (\$lookup)

Завдання 6. Отримання інформації про клієнтів у замовленнях

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   {
|     $lookup: {
|       from: "members",           // колекція, яку приєднуємо
|       localField: "memberEmail", // поле у колекції visits
|       foreignField: "email",     // поле у колекції members
|       as: "clientDetails"       // куди зберегти результат
|     }
|   }
| ])
| [
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc12e'),
|     visitNo: 'V002',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-02T21:00:00.000Z'),
|     items: [
|       { class: 'Yoga', qty: 1, price: 150 },
|       { class: 'Stretching', qty: 1, price: 100 }
|     ],
|     status: 'Completed',
|     clientDetails: [
|       {
|         _id: ObjectId('6a052c4eb52d73bb80abc114'),
|         name: 'Олександр Коваленко',
|         email: 'alex@test.com',
|         plan: 'VIP'
|       }
|     ]
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a052c9fb52d73bb80abc12f'),
|     visitNo: 'V003',
|     memberEmail: 'alex@test.com',
|     date: ISODate('2026-05-07T21:00:00.000Z'),
|     items: [
|       { class: 'Yoga', qty: 1, price: 150 },
|       { class: 'Stretching', qty: 1, price: 100 }
|     ],
|     status: 'Completed',
|     clientDetails: [
|       {
|         _id: ObjectId('6a052c4eb52d73bb80abc114'),
|         name: 'Олександр Коваленко',
|         email: 'alex@test.com',
|         plan: 'VIP'
|       }
|     ]
|   }
| ]
```

Завдання 7. Визначте найбільш активних клієнтів

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: "$memberEmail",
|       visitCount: { $sum: 1 }
|     }
|   },
|   { $sort: { visitCount: -1 } }
| ])
| [ { _id: 'alex@test.com', visitCount: 15 } ]
lab5> |
```

Частина 4: Оптимізація запитів

Завдання 8. Перевірте продуктивність запиту

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   { $match: { status: "Completed" } }
| ]).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'lab5.visits',
    parsedQuery: { status: { '$eq': 'Completed' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: 'F7CB0027',
    planCacheShapeHash: 'F7CB0027',
    planCacheKey: '05441C6E',
    optimizationTimeMillis: 0,
    optimizedPipeline: true,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: { status: { '$eq': 'Completed' } },
      nss: 'lab5.visits',
      direction: 'forward'
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 9,
    executionTimeMillis: 9,
    totalKeysExamined: 0,
    totalDocsExamined: 15,
    executionStages: {
      isCached: false,
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: { status: { '$eq': 'Completed' } },
      nReturned: 9,
      executionTimeMillisEstimate: 0,
      works: 16,
      advanced: 9,
      needTime: 6,
      needYield: 0,
      saveState: 0,

```

```
      executionStages: {
        isCached: false,
        stage: 'COLLSCAN',
        filter: { status: { '$eq': 'Completed' } },
        nReturned: 9,
        executionTimeMillisEstimate: 0,
        works: 16,
        advanced: 9,
        needTime: 6,
        needYield: 0,
        saveState: 0,
        restoreState: 0,
        isEOF: 1,
        nss: 'lab5.visits',
        direction: 'forward',
        docsExamined: 15
      }
    },
    queryShapeHash: '04FC7288903436EAAA1F3B99759BCF2C6E45EA8877357FB9CB21311E89109CC0',
    command: {
      aggregate: 'visits',
      pipeline: [ { '$match': { status: 'Completed' } } ],
      cursor: {},
      '$db': 'lab5'
    },
    serverInfo: {
      host: 'DESKTOP-INKGV7C',
      port: 27017,
      version: '8.3.2',
      gitVersion: '89f54eb32e217d2f7bfcad50e5919f3033bb9611'
    },
    serverParameters: {
      internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
      internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
      internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
      internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
      internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
      internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
      internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
      internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
      internalQueryFrameworkControl: 'trySbeRestricted',
      internalQueryPlannerIgnoreIndexWithCollationForRegex: 1
    },
    ok: 1
  }
}
```

Завдання 9. Оптимізуйте агрегаційний запит

```
lab5> db.visits.createIndex({ status: 1 })
status_1
```

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   { $match: { status: "Completed" } }
| ]).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'lab5.visits',
    parsedQuery: { status: { '$eq': 'Completed' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: 'F7CB0027',
    planCacheShapeHash: 'F7CB0027',
    planCacheKey: 'F1FC435E',
    optimizationTimeMillis: 0,
    optimizedPipeline: true,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      nss: 'lab5.visits',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        nss: 'lab5.visits',
        keyPattern: { status: 1 },
        indexName: 'status_1',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: { status: [] },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
        indexVersion: 2,
        direction: 'forward',
        indexBounds: { status: [ '['Completed', 'Completed']' ] }
      }
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 9,
    executionTimeMillis: 0,
  }
}
```

```

        restoreState: 0,
        isEOF: 1,
        nss: 'lab5.visits',
        keyPattern: { status: 1 },
        indexName: 'status_1',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: { status: [] },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
        indexVersion: 2,
        direction: 'forward',
        indexBounds: { status: [ '"Completed"', 'Completed' ] },
        keysExamined: 9,
        seeks: 1,
        dupsTested: 0,
        dupsDropped: 0,
        peakTrackedMemBytes: 0
    }
}
},
queryShapeHash: '04FC7288903436EAAA1F3B99759BCF2C6E45EA8877357FB9CB21311E89109CC0',
command: {
    aggregate: 'visits',
    pipeline: [ { '$match': { status: 'Completed' } } ],
    cursor: {},
    '$db': 'lab5'
},
serverInfo: {
    host: 'DESKTOP-IKVG7C',
    port: 27017,
    version: '8.3.2',
    gitVersion: '89f54eb32e217d2f7bf cad50e5919f3033bb9611'
},
serverParameters: {
    internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
    internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
    internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
    internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
    internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
    internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
    internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
    internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
    internalQueryFrameworkControl: 'trySbeRestricted',
    internalQueryPlannerIgnoreIndexWithCollationForRegex: 1
},
ok: 1
}

```

Додаткові завдання (на високий бал)

Додатково 1. Визначте рівні занять (Beginner/Advanced) із найбільшою кількістю продажів

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "classes",
|       localField: "items.class",
|       foreignField: "title",
|       as: "classInfo"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$classInfo" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$classInfo.level",
|       totalSold: { $sum: "$items.qty" }
|     }
|   },
|   { $sort: { totalSold: -1 } }
| ])
|
| [
|   { _id: 'Beginner', totalSold: 30 },
|   { _id: 'Advanced', totalSold: 15 }
| ]
```

Додатково 2. Розрахуйте середню ціну тренувань у кожній категорії (Beginner/Intermediate/Advanced)

```
lab5> db.classes.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: "$level",
|       avgPrice: { $avg: "$price" }
|     }
|   }
| ])
|
| [
|   { _id: 'Intermediate', avgPrice: 217.5 },
|   { _id: 'Beginner', avgPrice: 161.42857142857142 },
|   { _id: 'Advanced', avgPrice: 295 }
| ]
```

Додатково 3. Знайдіть користувачів, які зробили більше одного замовлення (відвідування)

```
lab5> db.visits.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: "$memberEmail",
|       totalVisits: { $sum: 1 }
|     }
|   },
|   { $match: { totalVisits: { $gt: 1 } } }
| ])
[ { _id: 'alex@test.com', totalVisits: 15 } ]
lab5> |
```

Відповіді на запитання для самоперевірки

1. **Що таке Aggregation Framework у MongoDB?** Це потужний механізм обробки та аналізу даних, що працює за принципом конвеєра (pipeline). Дані проходять через серію стадій, кожна з яких трансформує їх (фільтрує, групує, сортує тощо) і передає на наступну.
2. **Які основні стадії ви використовували?** \$match (фільтрація), \$group (групування даних та агрегатні функції), \$sort (сортування), \$unwind (розбиття масивів на окремі документи), \$lookup (приєднання даних з інших колекцій).
3. **У чому різниця між \$push та \$addToSet?** Обидва оператори додають елементи до масиву в стадії \$group. Але \$push додає всі значення (навіть дублікати), а \$addToSet додає лише унікальні значення, ігноруючи повтори.
4. **Як працює \$lookup і для чого його використовують?** Це аналог LEFT OUTER JOIN з SQL. Він використовується для об'єднання документів з двох різних колекцій на основі спільного поля (наприклад, підтягнути ім'я клієнта з members у чек з колекції visits за їхнім email).
5. **Як можна оптимізувати агрегаційні запити?** По-перше, завжди ставити стадію \$match та \$project на самий початок конвеєра, щоб відфільтрувати непотрібні дані якомога раніше (зменшити об'єм

даних у пам'яті). По-друге, обов'язково створювати індекси (createIndex) для полів, які використовуються у \$match та \$sort.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи № 5.2 було на практиці освоєно Aggregation Framework у MongoDB. Найбільшим викликом було зрозуміти логіку роботи з масивами всередині документів, проте оператор \$unwind виявився дуже зручним рішенням. Було успішно зrealізовано з'єднання колекцій через \$lookup. Виявлено, що найкращим підходом для оптимізації є комбінація створення індексів та розміщення стадії \$match на самому початку конвеєра запиту.